

Nom et Prénom du candidat :



BTS Systèmes Numériques - CCF – Epreuve de mathématiques

Durée : 55 minutes

Date : Mercredi 20 mai 2015

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en annexe. Aucun autre document n'est autorisé.

Avertissements :

Quand un appel à l'examineur est prévu, aucune justification écrite n'est exigée.

Quand une question demande de donner un résultat, aucune justification n'est attendue.

Exercice n°1 :

Sur un véhicule automatisé, un dispositif électronique embarqué est alimenté sous une tension variable en fonction du temps $u(t)$.

La régulation de cette tension $u(t)$ permet, entre autre, de gérer l'intensité maximale absorbée.

Afin d'éviter toute détérioration, le cahier des charges relatif à l'intensité absorbée par ce dispositif impose les contraintes suivantes :

- L'intensité maximale absorbée ne doit pas dépasser 4 ampères.
- L'intensité absorbée ne doit pas être supérieure à 3 ampères sur une durée supérieure à 10 secondes.

On s'intéresse à l'intensité absorbée par ce dispositif. L'intensité $i(t)$, exprimée en ampères, à l'instant t exprimé en secondes est définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $i(t) = 2t e^{-0,5t} + 2,5$.



1. Visualiser la courbe représentative de la fonction i à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice graphique.

A l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes :

a. Donner $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

b. Dresser le tableau de variation de la fonction i .

2. A l'aide du graphique, expliquer pourquoi le cahier des charges relatif à l'intensité absorbée par ce dispositif est respecté. **Appeler l'examineur** pour expliciter à l'oral votre démarche.

3. Démontrer que $i'(t) = e^{-0,5t}(2-t)$.

Etudier le signe de $i'(t)$ et en déduire les variations de i en précisant, à 10^{-1} près, la valeur maximale atteinte par l'intensité. Ces variations confirme-t-elles les observations de la question 1.b ?

4. A l'aide Xcas, donner une valeur approchée, à 10^{-2} près, de la valeur moyenne de l'intensité absorbée I_m entre les instants $t = 0$ seconde et $t = 10$ secondes.

Exercice n°2 :

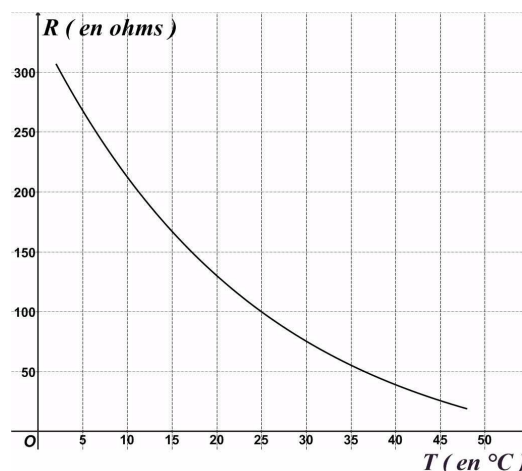
Dans cet exercice, les questions 1 et 2 sont indépendantes.

Les CTN (Coefficient de Température Négatif) sont des composants électroniques servant à la mesure de température. Ce sont des composants dont la résistance diminue lorsque la température augmente.

La courbe de variation n'est pas linéaire (voir courbe ci-contre).

T : Température (en $^{\circ}\text{C}$).

R : Résistance (en ohms).



La CTN étudiée dans cet exercice sera utilisée dans la gamme de température suivante :

Température minimale : 15°C ; Température maximale : 45°C .

On note R_0 sa résistance à 15°C ($R_0 = 167$).

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on note R_n sa résistance (en ohms) pour la température $15+n$ (en $^{\circ}\text{C}$).

Le modèle établit, que pour tout n de $\mathbb{N}$, $R_n = 200 \times 0,96^n - 33$.

1. a. La valeur caractéristique d'une CTN est sa résistance pour une température de 25°C .

Quelle est, à l'unité près, la valeur caractéristique de la CTN étudiée ?

b. Déterminer, avec la méthode de votre choix, à partir de quelle température, au degré près, la résistance de la CTN est inférieure à 32Ω . **Appeler l'examineur** pour expliciter à l'oral votre démarche.

c. Donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n$. Le modèle établit précédemment vous paraît-il satisfaisant ? Pourquoi ? Néanmoins, que pensez-vous de la validité de ce modèle sur la gamme de température préconisée par le cahier des charges ?

2. Les CTN sont produites en très grande série. La valeur caractéristique réelle de chacune d'entre elles fluctue autour de la valeur caractéristique 100Ω . La variable aléatoire X mesurant la valeur caractéristique réelle d'une CTN produite suit une loi normale de moyenne 100 et l'écart type 2,5.

Pour une utilisation précise, le cahier des charges impose qu'une CTN est acceptable si sa valeur caractéristique est comprise entre 96Ω et 104Ω .

a. Quelle est la probabilité, à 10^{-2} près, qu'une CTN produite respecte le cahier des charges ?

b. On choisit quatre CTN dans la production totale. On considère que la production de ces CTN est suffisamment importante pour que l'on considère le choix des quatre CTN choisies comme un tirage avec remise. Quelle est la probabilité, à 10^{-2} près, que les quatre CTN soient conformes au cahier des charges ?